

TP : MODULATION & DÉMODULATION D'AMPLITUDE

MP-1

PR.E.BENHAMMOU

But :

L'objectif de ce TP est de mettre en œuvre diverses techniques de modulation et démodulation de tension pour en étudier certaines limites et caractéristiques .

Ce TP s'appuie principalement sur le travail effectué dans les parties §Filtres et §Circuits non linéaires.

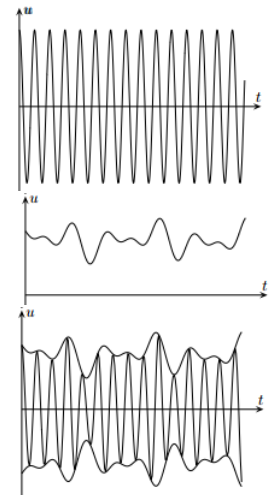
Objectifs détaillés de la séance :

- ☞ Générer un signal modulé en amplitude à l'aide d'un multiplieur et de deux *GBF*
- ☞ Observer le signal modulé ainsi que son spectre en fréquence.
- ☞ Démoduler le signal modulé à l'aide d'un multiplieur (démodulation à détection de crête, démodulation synchrone) .

Généralités

I.Modulation d'amplitude :

Le signal qui va être modulé s'appelle **la porteuse**. Il s'agit d'un signal sinusoïdal de pulsation ω_p , d'amplitude constante et de valeur moyenne nulle.



Le signal intéressant est appelée **le modulant** ou **la modulante**.

On obtient un signal **modulé** dont l'amplitude varie au cours du temps : **modulation d'amplitude**.

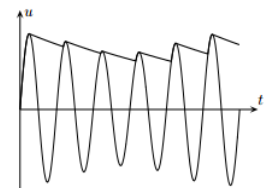
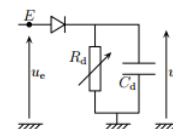
I.Démodulation d'amplitude à détecteur de crête :

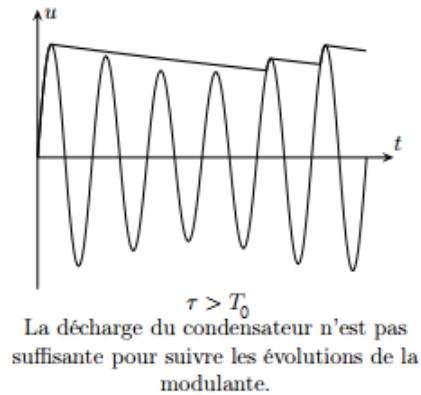
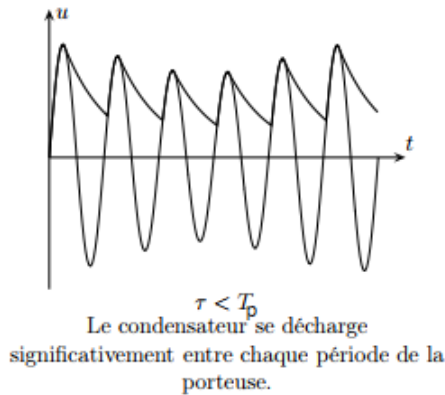
Le montage ci-contre donne, en sortie, l'enveloppe du signal d'entré.

Lorsque la diode est passante, le condensateur se charge et $u_s(t) = u_e(t)$.

Lorsque la diode est bloquée, le condensateur se décharge exponentiellement dans la résistance avec une constante de temps $\tau = R_d C_d$.

Pour que la détection se fasse correctement, il faut que $T_p \ll \tau \ll T_0$ où T_p est la période de la porteuse et T_0 celle de la modulante.





Conclusion

Les conditions d'obtention d'une bonne détection d'enveloppe i.e. une démodulation de bonne qualité, il faut :

- La tension à la sortie du circuit de détecteur d'enveloppe a des petites ondulations et suit la forme du signal modulant.

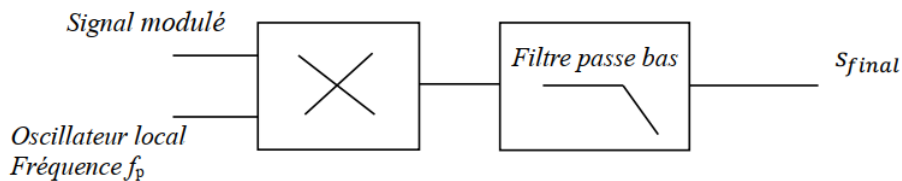
cela ne se réalise que si la constante du temps $\tau = R_d C_d$ vérifie l'inégalité suivante :

$$T_p \ll \tau = R_d C_d < T_0 \quad \text{c'est à dire que : } f_0 \ll \frac{1}{R_d C_d} < f_p$$

- Le deuxième rôle que joue le dipôle $R_d C_d$ en parallèle est qu'il est un filtre des basses fréquences, c'est à dire qu'il bloque le passage des tensions de haute fréquence.

I. Démodulation d'amplitude par détection synchrone :

La méthode que nous étudions exige de disposer d'un signal de **même** fréquence et de **même** phase que la porteuse, i.e. **synchrone** de la porteuse, c'est pourquoi cette méthode est appelée détection synchrone. Cidessous le schéma de principe :



En TP, nous utiliserons directement la porteuse qui a servi à moduler le signal, ce qui rend le dispositif expérimental beaucoup plus simple qu'en réalité.

Partie pratique

I. Multiplication des signaux

Définition

On appelle multiplieur ou multiplicateur analogique un composant à deux entrées (x et y) et une sortie (z) tel que : $z = kxy$. x , y et z sont des différences de potentiel entre deux bornes du composant (entrées et sortie flottantes car non nécessairement reliées à la masse). k constante du multiplieur homogène à l'inverse de la tension (pour la majorité des composants usuels $k = 0,1V^{-1}$).

Manipulation 1 :

↗ **Alimenter** le multiplieur à l'aide d'une alimentation stabilisée symétrique $+15V -15V$

↗ **Relier** la voie (V1) du multiplieur à un *GBF* délivrant une tension sinusoïdale d'amplitude $3V$ et de fréquence $500Hz$; relier la borne (V2) du multiplieur à une alimentation stabilisée délivrant un signal continu de $4V$.

↗ À l'aide de l'oscilloscope ou Latis Pro **déterminer** l'amplitude du signal de sortie et **déduire** la valeur de k .

↗ **Augmenter** la fréquence du signal sinusoïdal et **donner** l'ordre de grandeur de la bande passante du multiplieur.

↗ **Relier**, cette fois-ci, les bornes (V1) et (V2) du multiplieur à un *GBF* délivrant une tension sinusoïdale de fréquence $500Hz$ et d'amplitude $3V$

↗ **Comparer** les caractéristiques (amplitude et fréquence) des signaux d'entrée et de sortie.

↗ **Observer** le spectre de la tension de sortie et **vérifier** la présence de deux raies de même amplitude pour les fréquences 0 et $1kHz$.

↗ **Envoyer** le même signal périodique quelconque (sinusoïdal, triangulaire ou créneaux) de fréquence $5kHz$ et d'amplitude $E = 3V$ sur les deux entrées du multiplieur.

↗ **Utiliser** en sortie du multiplieur un filtre passe-bas *RC* de fréquence de coupure f_c égale à $100Hz$, obtenu avec une boîte de résistance dont on règle la valeur $R = 1,6k\Omega$ et d'une boîte de capacité dont on règle la valeur $C = 2\mu F$.

↗ **Observer** pour chacun des signaux la sortie $s(t)$ du multiplieur et celle $\prec s(t) \succ$ du passe-bas.

la valeur efficace est donnée par : $E_{eff} = \sqrt{\frac{\prec s(t) \succ}{k}}$.

↗ **Mesurer** E_{eff} pour les trois types de signaux et **comparer** avec la valeur théorique.

Considérons, maintenant, deux signaux différents : $x(t) = u_1(t) = E_1 \cos(2\pi f_1 t)$ et $y(t) = u_2(t) = E_2 \cos(2\pi f_2 t)$, avec $f_1 \neq f_2$.

↗ **Prendre** $E_1 = E_2 = E = 3V$, $f_1 = 5kHz$, $f_2 = 500Hz$.

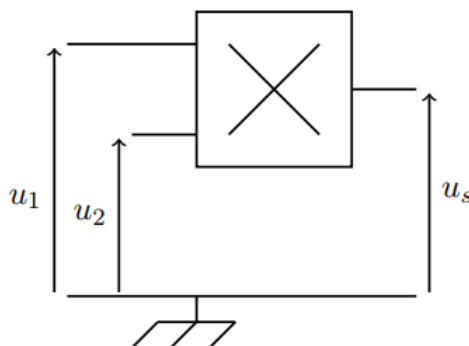
↗ **Visualiser** le signal de sortie. **Passer** en mode *XY*. **Conclure**. ↗ **Observer** le spectre de la tension de sortie. ↗ **Quelle** est l'utilité d'un multiplieur ?

II. Modulation d'amplitude sans/avec porteuse

On considère le montage de la figure ci-dessous où $x = u_1$, $y = u_2$ et $z = u_s$.

La porteuse (haute fréquence) est $u_1 = U_{1m} \cos(2\pi f_1 t)$.

Le signal modulant à transporter (signal informatif) est $u_2 = U_0 + U_{2m} \cos(2\pi f_2 t)$. (la composante continue U_0 à l'aide du bouton *OFFSET* du générateur.) On donne : $u_s(t) = A(m \cos(2\pi f_2 t) + 1) \cos(2\pi f_1 t)$



Manipulation 2

↷ **Réaliser** le montage avec deux *GBF* (ou les deux sorties *SA1* et *SA2* de la carte *SYSAM SP5*) et **visualiser** tout d'abord u_2 en voie 1 (ou sur *EA0*) et u_1 en voie 2 (ou sur *EA1*).

↷ **Choisir** pour la porteuse (*GBF* 1) : $U_{1m} = 4V$ et $f_1 = 5kHz$.

↷ **Choisir** pour le signal modulant (*GBF* 2 ou à l'aide de la deuxième sortie du *GBF* 1) : $U_0 = 3V$ (offset) ; $U_{2m} = 2V$ et $f_2 = 100Hz$.

↷ **Observer** simultanément u_2 et u_s en fonction du temps (u_2 en voie 1 (inchangé) et u_s en voie 2) **en synchronisant** sur la voie 1, puis sur la voie 2. ↷ **Faire** une analyse spectrale (*FFT*) dans les deux cas : sans et avec porteuse. **Commenter** ↷ **Mesurer** les valeurs expérimentales de A et de m . **Comparer** aux valeurs attendues. ↷ **Visualiser** en Lissajous (mode *XY*) u_s en fonction de u_2 : on observe un trapèze. **Refaire** les mesures de A et m sur ce trapèze.

↷ Pour $m > 1$ on a un signal surmodulé qu'il faut savoir reconnaître : **diminuer** la tension d'offset U_0 pour **l'observer**. **Noter** soigneusement vos observations.

III. Démodulation par détection d'enveloppe/par détection synchrone

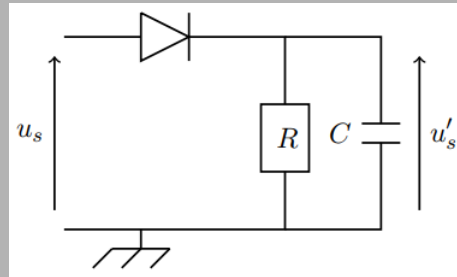
Manipulation 3

↷ **Revenir** à $U_0 = 3V$.

Pour extraire l'enveloppe, On utilise le montage détecteur de crête (ou d'enveloppe) (figure ci-dessous).

↷ **Montrer** que pour $T_1 \ll \tau = RC \ll T_2$ le condensateur peut suivre le signal modulant mais pas la porteuse. **Vérifier** par le calcul que $R = 10k\Omega$ et $C = 100nF$ conviennent.

↷ Le bloc démodulateur à la sortie du multiplieur est déjà précablé. **Visualiser** à l'oscilloscope (ou à l'aide de la carte *SYSAM*) u_s en voie 2 (inchangé) et u'_s en voie 1 avec une même sensibilité sur les deux voies. **Conclure**.



Manipulation 4

On considère le montage de la figure ci-dessous.

↷ **Exprimer** le signal $u'_s(t)$. Donner son spectre de Fourier.

↷ **Quel** rôle joue le circuit (R, C) ? **À quelle** condition sur RC peut-on recueillir le signal modulant $u_2(t)$?

